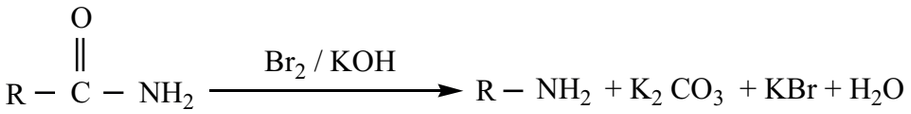
ஆ) ஹாஃப்மனின் இறக்க வினை

அமைடுகளை புரோமினுடன், நீர்த்த அல்லது ஆல்கஹாலில் கரைக்கப்பட்ட KOH முன்னிலையில் வினைப்படுத்த, அமைடை விட ஒரு கார்பனை குறைவான எண்ணிக்கையில் கொண்டுள்ள அமீன்கள் உருவாகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு



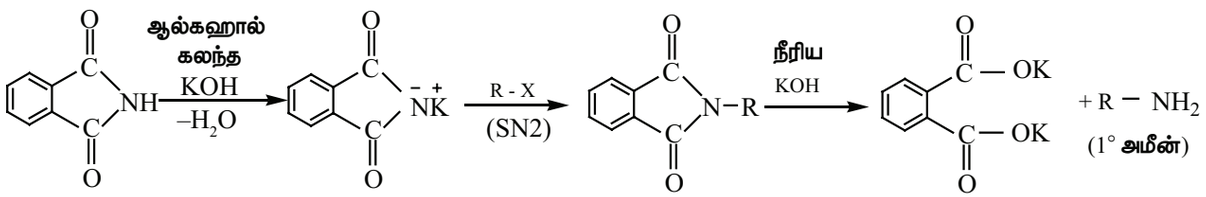
அமைடு
R = ஆல்கைல் (அல்லது) அரைல்

ஓரிணைய அமீன்

4) ஆல்கைல் ஹேலைடுகளிலிருந்து தயாரித்தல்

அ) காப்ரியல்தாலிமைடு தொகுப்பு முறை

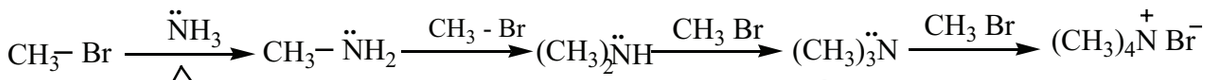
அலிபாட்டிக் ஓரிணைய அமீன்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது தாலிமைடை எத்தனால் கலந்த KOH உடன் வினைப்படுத்த தாலிமைடின் பொட்டாசியம் உப்பு உருவாகிறது. இதனை ஆல்கைல் ஹேலைடுடன் வெப்பப்படுத்தி, பின் கார நீராற்பகுப்பு அடையச் செய்யும் போது ஓரிணைய அமீன்கள் உருவாகின்றன. இம்முறையினைப் பயன்படுத்தி அனிலீனைத் தயாரிக்க இயலாது. ஏனெனில் தாலிமைடிலிருந்து உருவாகும் எதிர் அயனியுடன் அரைல் ஹேலைடுகள் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படுவதில்லை.



தாலிமைடு — பொட்டாசியம் தாலிமைடு — N – ஆல்கைல் தாலிமைடு — பொட்டாசியம் தாலேட்

ஆ) ஹாஃப்மெனின் அம்மோனியாவால் பகுப்பு

ஆல்கைல் ஹேலைடுகள் அல்லது பென்சைல் ஹேலைடுகளை ஒரு மூடப்பட்ட குழாயில் ஆல்கஹால் கலந்த அம்மோனியாவுடன் வினைப்படுத்தும் போது, 1°,2°,3° மற்றும் நான்கினைய அம்மோனியம் உப்புகள் உருவாகின்றன.



1^{0} - அமீன் — 2^{0} - அமீன் — 3^{0}- அமீன் — நான்கிணைய அம்மோனியம் உப்பு

இவ்வினை ஒரு கருக்கவர் பதிலீட்டு வினையாகும். ஆல்கைல் ஹேலைடுகளின் ஹேலைடானது $-NH_2$ தொகுதியால் பதிலீடு செய்யப்படுகிறது. இவ்வினையில் உருவாகும் விளைபொருளான ஓரிணைய அமீனும் கருக்கவர் பொருளாக செயல்படும் தன்மையுடையது. எனவே மிகுதியான ஆல்கைல்ஹாலைடு வினைக்கு உட்படுத்தப்படின், கருக்கவர் பதிலீட்டு வினை மேலும் நிகழ்ந்து நான்கினைய அம்மோனிய உப்பினைத் தருகிறது. எனினும், இவ்வினையானது அதிகஅளவு அம்மோனியா கொண்டு நிகழ்த்தப்படின், முதன்மைவிளைபொருளாக ஓரிணைய அமீன் உருவாகிறது.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 219 16-12-2022 20:41:40